De la predicción a la acción

SAA + PIA + MIA · Defensa de 15 minutos

Una referencia municipal para orientar un caso

Usuario: servicios de orientación y personas que comparan presupuesto y territorio.

Regresión supervisada e IA débil. Estimamos renta media municipal; no solvencia personal ni derecho a ayuda.

Dataset, EDA y tiempo

768 observaciones municipales · 19 municipios

601
Train · hasta 2023

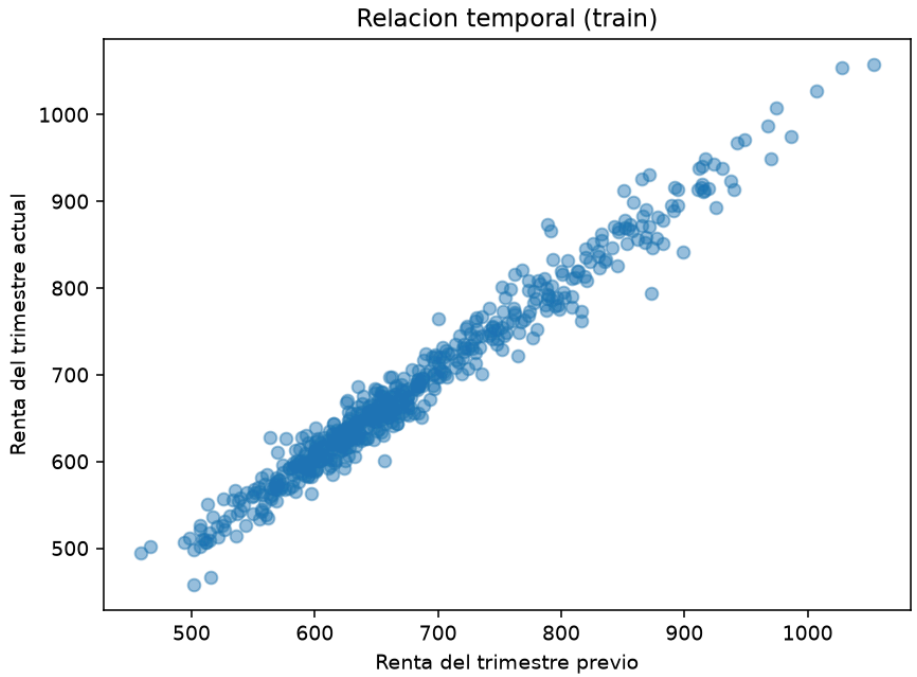
75
Validación · 2024

92
Test · desde 2025

- Cinco EDA comentados y nulos con patrón.
- lag1, lag4 y contratos previos; sin objetivo contemporáneo como entrada.
- Imputación, escalado y one-hot dentro del entrenamiento.
- Validación por trimestres; evaluación retrospectiva a un paso.

EDA: entender antes de ajustar

Cinco gráficos comentados y nulos con patrón



Correlación lag1/objetivo ≈ 0,985 en train: obliga a comparar contra persistencia.

También: barras, histograma, boxplot y heatmap. Retardos iniciales ausentes; el objetivo no publicado se excluye.

Pipeline y MLflow

Un objeto completo para entrenamiento e inferencia

Pipeline

Numéricas: mediana + StandardScaler.

Categóricas: imputación + one-hot.

Preprocesado dentro de cada fold.

Regresor y conversión final a euros.

No hace falta entrenar al abrir Streamlit.

Persistencia

best_model.joblib conserva todo.

Nueve runs de regresión.

Dos runs auxiliares de SMOTE.

SQLite, artefactos y captura MLflow.

Cinco familias y cuatro MLP

Comparaciones razonadas, no solo una puntuación

Cinco familias

Regresión lineal · KNN

Random Forest · XGBoost · SVR

CV temporal dentro de train.

MAE, RMSE, R^2 y tiempos.

Experimentos MLP

Base: 32 neuronas.

Más capacidad: 64 / 32.

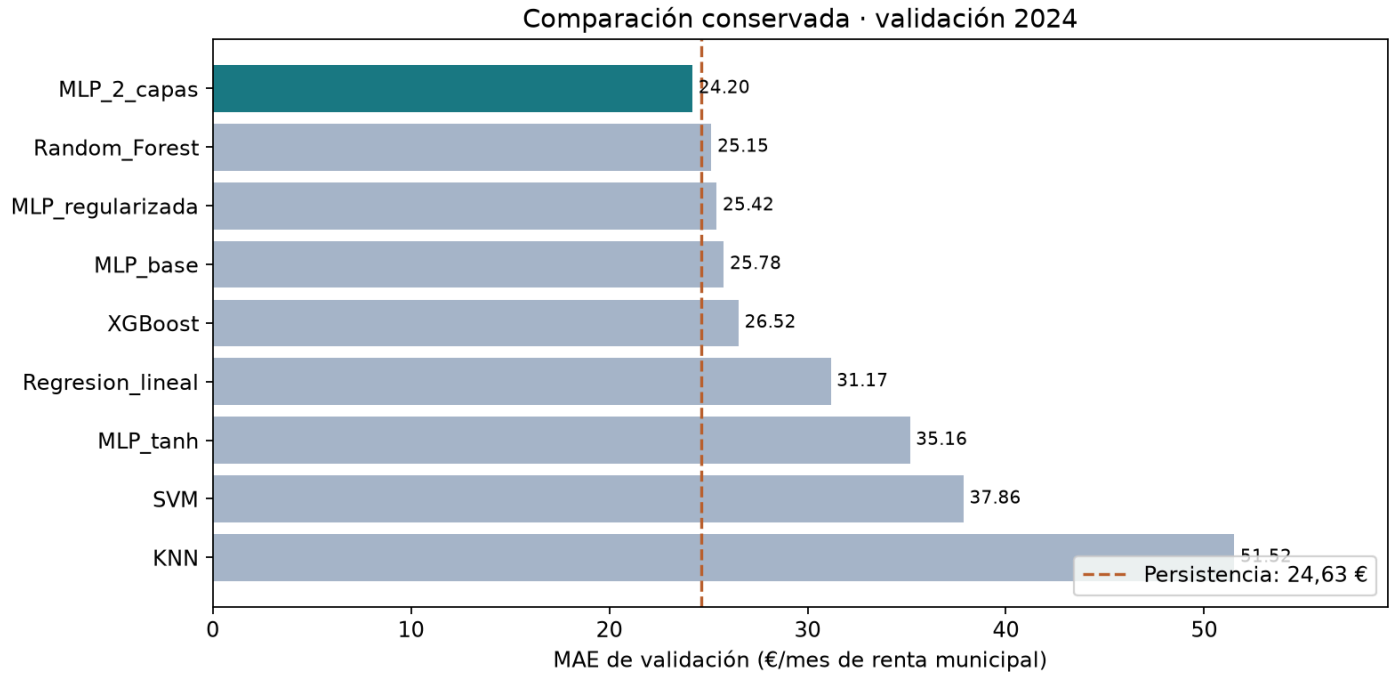
Activación tanh.

Regularización alpha=0,01.

MLPRegressor de sklearn; las prácticas de redes usan Keras.

Cinco familias y cuatro MLP

Selección por MAE de validación, antes del test



MLP_2_capas: 24,20 €; persistencia: 24,63 €. Diferencia pequeña.

Explicar y evaluar sin reabrir selección

SHAP usa validación; test se conserva

SHAP

30 filas de validación, fondo de train.

Pesan renta_lag1 y renta_lag4.

Contribuciones del modelo, no causas.

Test único · 92 filas

MAE 28,67 €

RMSE 37,93 € · R^2 0,9189

R^2 no es porcentaje de aciertos.

SMOTE auxiliar: F1 0,8254 → 0,8167; no mejora esa métrica.

> Mostrar informe conservado, sin volver a evaluar.

Streamlit: caso nuevo

Modelo conservado → referencia → orientación

Entrada municipal

Municipio cubierto y retardos observados.

Periodo nuevo de esta captura: 2026 T2.

Referencia media en euros.

Perfil declarado

Ingreso, contrato, deudas y ahorro.

Ingreso anual computable por separado.

Comprobaciones documentales.

El contrato no se sustituye por la renta municipal. Los perfiles de demostración son inventados.

Reglas que utilizan la predicción

Diez reglas, ocho decisiones y seguridad prioritaria

Prioridades

Primera condición aplicable.

Seguridad y norma antes de orientación.

Esfuerzo declarado y de referencia separados.

Contrafactual de prueba

Ingreso 1.500 € · contrato 500 €.

Referencia 600 € → consultar.

Referencia 1.600 € → alternativas.

600/1.600 son valores de prueba del motor. El 40 % es un umbral interno, no un requisito legal.

n8n: una acción según la decisión

Consentimiento → webhook → rama → ficha

- Ocho ramas según decisión; pueden compartir varias reglas.
- Enviar UUID, decisión, regla y referencia; no el perfil completo.
- Guardar ficha local y exigir persistido=true.
- Un error de red se muestra como error.
- No envía correos ni concede ayudas; cita_prioritaria es una ficha interna.

Demostración y repetición

Mostrar el recorrido; conservar el test cerrado

1. Leer referencia, periodo, regla y motivo en Streamlit.
2. Comprobar consentimiento y enviar evento.
3. Mostrar UUID y confirmación de persistencia.
4. Localizar la ficha y repetir el mismo UUID sin duplicar.

> Si falla n8n, mostrar la evidencia conservada con su fecha. No volver a evaluar el test ni entrenar durante la defensa.

Utilidad, diferencias y límites

Una orientación trazable con alcance concreto

Qué aporta

Referencia municipal y regla explicada.

Pipeline y experimentos verificables.

Acción local coherente con la decisión.

Límites

Agregados y cobertura limitada.

Backtest revisado a un paso.

Mejora pequeña frente a persistencia.

Sin resolución administrativa.

Después: tres preguntas individuales por alumno, una de cada asignatura de este bloque.